

개 선 요 구

제 목 고압가스용 안전밸브 내압시험 기준 압력 명확화 필요

관 련 부 서 경기광역본부

조 치 부 서 안전기준처

내 용

1. 업무 개요

경기광역본부에서는 감사대상 기간(2022. 9. 1. ~ 2025. 8. 31.) 중 ‘A’에서 생산한 설정압력이 210 MPa인 고압가스용 안전밸브(이하 “안전밸브”라 한다)에 대하여 315 MPa의 시험압력으로 내압시험을 실시한 후 생산단계검사 결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 1] 안전밸브 제품검사 실시 내역

연번	업소명	접수번호	종류	설정압력 (MPa)	내압시험 압력(MPa)	검사 수량	검사일자	검사 결과
1	‘A’	2023-*****	안전 밸브	210	315	2개	2023.**.**	적합

※ 자료출처 : 경기광역본부 제출 검사서류철 기재내용 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

안전밸브에 대한 검사를 실시할 때에는 「고압가스 안전관리법」 시행규칙 제43조제1항제4호 및 같은법 제22조의2에 따라 상세기준인 「KGS AA319 고압 가스용 안전밸브 제조의 시설·기술·검사·재검사 기준」의 검사항목과 기준을 만족하는지 확인하여야 한다.

이때, 안전밸브 몸통에 대한 내압시험은 KGS AA319 3.8.1.1.1에 따라 안전밸브의 입구쪽에 안전밸브의 ‘호칭압력’의 1.5배의 압력으로 수압시험(공기 또는 불활성가스로 할 경우에는 호칭압력의 1.25배)을 실시한 후 변형 또는 누출 등이 없는 것으로 정하고 있다.

여기서 ‘호칭압력’이란, KGS AA319에서 용어정의를 하고 있지는 않으나 한국 산업표준 KS B 1506(스테인리스 강제 용접식 플랜지)등에서 플랜지의 형식, 재질과 사용온도에 따른 최고 사용압력을 구분하기 위해 10K, 20K, 30K 등으로 정한 플랜지의 압력등급을 말한다. (※참고 : KGS AA319 3.8.1.1.2에서 밀폐형 안전밸브의 배기 유체에 접하는 부분은 ‘플랜지 호칭압력’의 1.5배 수압시험을 하도록 명시함)

따라서, 안전밸브에 대한 내압시험을 할 때에는 안전밸브의 입구측 플랜지의 호칭압력을 확인하고 그 재질이 스테인리스(STS304, 316 등)인 경우에는 KS B 1506의 표 2에 근거하여 호칭압력과 재질, 사용온도에 따라 정해진 압력(최고 사용압력)의 1.5배의 수압으로 내압시험을 실시하여야 한다.

KGS AA319 고압가스용 안전밸브 제조의 시설·기술·검사재검사 기준

3.8.1.1.1 밸브몸통의 내부는 밸브 디스크 시트의 접촉면을 경계로 하여, 밸브 입구쪽에서 표 3.8.1.1에 따른 시험시간으로 하여 호칭압력의 1.5배의 압력으로 수압시험을 실시했을 때 변형·누출 등이 없는 것으로 한다. 다만, 물을 채우는 것이 곤란한 경우 또는 수분의 잔류가 그 후의 사용상 문제가 되는 경우에는 호칭압력의 1.25배의 압력으로 공기 또는 불활성가스로 시험할 수 있다. 이 경우 공기 또는 불활성가스로 내압시험을 하는 경우에는 위험을 방지할 수 있는 적절한 조치를 한다.

표 3.8.1.1 밸브몸통의 내압시험 시간

공칭 밸브 크기	최소 시험 유지 시간(초)
50A 이하	15
65A 이상 200A 이하	60
250A 이상	180

3.8.1.1.2 밀폐형 안전밸브에서 배기유체에 접하는 부분은 표 3.8.1.1에 따른 시험시간으로 하여 플랜지 호칭압력의 1.5배의 수압을 가했을 때 변형·누설 등이 없는 것으로 한다. 다만, <이하생략>

KS B 1506 스테인리스 강제 용접식 플랜지

4 유체의 상태와 최고 사용 압력의 관계

유체의 상태와 최고 사용 압력의 관계는 표 2에 따른다.

표 2 - 스테인리스 플랜지 사용 온도 및 압력 단계

온도 ℃	압력								
	10K			20K			30K		
	재료								
	304	316	304L/316L	304	316	304L/316L	304	316	304L/316L
37.4	1.90	1.90	1.59	4.97	4.97	4.14	6.62	6.62	5.52
92.4	1.62	1.65	1.34	4.14	4.28	3.48	5.52	5.69	4.66
147.4	1.41	1.48	1.21	3.66	3.86	3.14	4.86	5.14	4.17
202.4	1.24	1.34	1.10	3.24	3.55	2.86	4.34	4.72	3.79
257.4	1.17	1.17	1.00	3.00	3.31	2.62	4.03	4.38	3.52
312.4	0.97	0.97	0.97	2.86	3.10	2.48	3.83	4.13	3.31
339.9	0.86	0.86	0.86	2.83	3.07	2.41	3.76	4.07	3.24
367.4	0.76	0.76	0.76	2.79	2.97	2.38	3.72	3.97	3.17
394.9	0.66	0.66	0.66	2.76	2.93	2.31	3.66	3.90	3.10
422.4	0.55	0.55	0.55	2.72	2.86	2.28	3.62	3.83	3.04
449.9	0.45	0.45	0.45	2.69	2.79	2.21	3.59	3.72	2.97
477.4	0.35	0.35	－	2.66	2.72	－	3.52	3.62	－
504.9	0.24	0.24	－	2.59	2.66	－	3.45	3.55	－
532.4	0.14	0.14	－	2.24	2.52	－	2.97	3.35	－

6 재료

플랜지의 재료는 표 1의 재료 또는 이것들과 화학 성분 및 기계적 성질이 동등 이상인 재료로 한다.

표 1 - 재료

압력 호칭	플랜지의 형식	재료		
		표준번호	표준명칭	재료 기호
5K	삽입 용접식 플랜지, 막힘 플랜지	KS D 3705 KS D 3698	열간 압연 스테인리스 강판 및 강대 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대	STS304 STS316 STS304L STS316L
10K	삽입 용접식 플랜지, 막힘 플랜지	KS D 3691	스테인리스강 단강품용 강편	STS304FB STS316FB STS304LFB STS316LFB
20K	삽입 용접식 플랜지, 막힘 플랜지	SPS-KFCA-D4103-5006	스테인리스강 주강품	SSC13 SSC14
30K	삽입 용접식 플랜지, 맞대기 용접식 플랜지 및 막힘 플랜지	KS D 3705 KS D 3698 KS D 3691	열간 압연 스테인리스 강판 및 강대 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대 스테인리스강 단강품용 강편	STS304 STS316 STS304L STS316L STS304FB STS316FB STS304LFB STS316LFB

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 KGS AA319에 따른 내압시험 방법은 호칭압력의 1.5배에서 실시하도록 한 바, 안전밸브의 배관 연결부가 플랜지 형식인 제품에 대해서는 적용할 수 있지만 배관 연결부의 구조가 니플 또는 소켓(나사식) 형식인 안전밸브에 대해서는 호칭압력이 존재하지 않아 KGS AA319 3.8.1.1.2에 따른 내압시험 방법을 그대로 적용할 수 없는 상황이다.

경기광역본부에서 검사를 실시한 위 ‘A’에서 제조한 안전밸브의 경우도, 배관 연결부가 플랜지 형식이 아닌 나사산으로 되어 있는 소켓 형식으로써 호칭압력을 적용할 수 없는 제품이었으며,

이에, 경기광역본부에서는 해당 안전밸브의 생산단계검사 시 압력용기 등 일반적인 특정설비의 내압시험 기준(설계압력 x 1.3배)을 준용하여 안전밸브 설정압력의 1.5배의 압력을 가하여 내압시험을 실시하였고 그 결과를 바탕으로 생산단계검사 결과를 적함으로 처리하였었다.

[표 2] 안전밸브 내압시험 등 실시 내역

연번	업소명	접수번호	설정압력 (MPa)	내압시험		기밀시험 압력 (MPa)	검사 결과
				시험압력 (MPa)	유지시간 (관경)		
1	‘A’	2023-*****	210	315	15초 (16A)	189	적합
[비고] KGS AA319 3.8.1.2.1 기밀시험 압력 : 설정압력의 90 % 이상							

※ 자료출처 : 경기광역본부 제출 검사서류철 기재내용 재구성

동일한 사유로 경기광역본부에서는 감사대상 기간 동안에 국내 안전밸브 제조업소 3개소에서 생산한 소켓(또는 니플) 형식의 안전밸브 총 5,191개에 대하여 설정압력 1.5배의 시험압력으로 내압시험을 실시하였고, 그 결과에 근거하여 감사결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 3] 안전밸브(니플 또는 소켓형식) 검사 수량

검사연도	‘A’	‘B’	‘C’	계
2022	60	700	–	760
2023	270	1,950	2	2,222
2024	255	950	–	1,205
2025	404	600	–	1,004
계	989	4,200	2	5,191

※ 자료출처 : 경기광역본부 제출 검사서류철 기재내용 재구성

경기광역본부의 예와 같이, 배관 연결부 구조가 플랜지 형식이 아닌 니플 또는 소켓형식인 안전밸브에 대해서는 현행 상세기준에서 말하는 호칭압력을 적용할 수 없는바, 이를 감안하여 내압시험 압력을 안전밸브 설정압력의 1.5배로 하여 검사를 실시한 것은 그 합리성이 인정될 수 있을 것으로 판단된다.

다만, 이러한 현황들을 반영하여 고압가스용 안전밸브의 현행 상세기준(KGS AA319) 내압시험 방법을 개선하고 명문화하여 배관 연결부가 니플 또는 소켓형식인 안전밸브에 대한 내압시험 방법의 명확한 기준 및 근거가 성립될 수 있도록 개선할 필요가 있다.

[참 부] 안전밸브 구조 도면 1부. ---- 생략

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 안전기준처는

위 [표 2] 및 [표 3]과 관련, 고압가스용 안전밸브의 현행 상세기준(KGS AA319)에 따른 내압시험 압력의 기준은 호칭압력으로써 플랜지 형식이 아닌 니플 또는 소켓 형식인 안전밸브에는 적용할 수 없는바, 현행 상세기준의 내압시험 방법을 개선하고 명문화하여 니플 또는 소켓형식의 안전밸브에 대한 내압시험 방법을 명확화하여 주시고, 그 결과(증빙자료 포함)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (개선)